厚德 | 积学 | 励志 | 敦行

设计：李楠
大学2017届毕业生

ArcGIS软件应用

We are GISers

薛 亮

地理科学与旅游学院

课程安排

理论教学36学时+实验教学36学时

线下和线上的混合式教学方式+翻转课堂

平时作业（实验报告、课程论文）+期末考试

GIS校级精品课程

设计：李佳
陕西师范大学2017届毕业生

ArcGIS，强大的制图、分析与开发平台

随时随地通过ArcGIS平台发现、使用、制作和分享地图，让数据的潜能和价值通过高效的分析和可视化展示得以更好地发掘。

陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

设计：李楠
学2017届毕业生

目录

CONTENT

01 ArcGIS能做什么?

02 ArcGIS的产品历史

03 ArcGIS的家族成员

04 来一起探索吧!

设计：李楠
陕西师范大学2017届毕业生

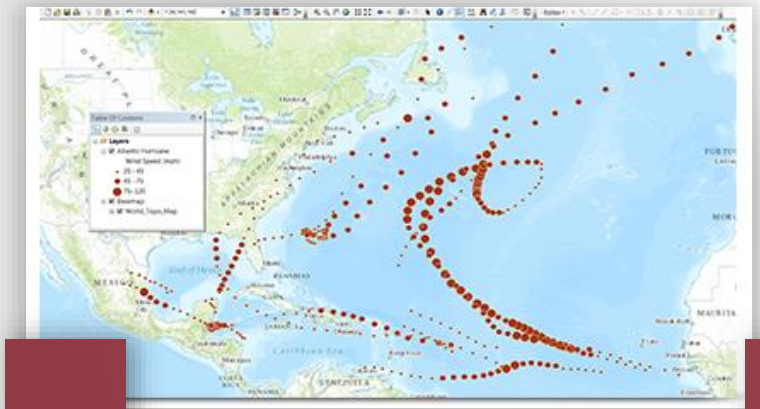
陕西師範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

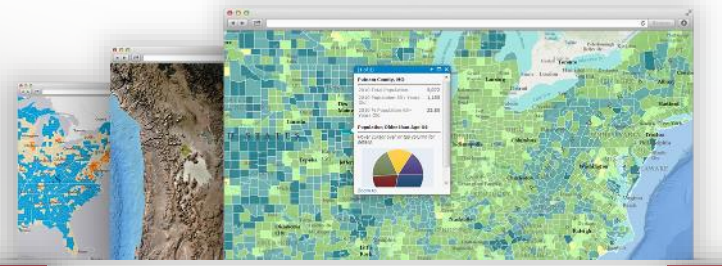
1

ArcGIS能做什么？

作为一种信息化劳动工具，它能辅助我们做……

1 ArcGIS能做什么？







数据管理

支持多种数据格式和数据库，如shapefile，文件地理数据库，CAD和栅格。企业级数据库如SQL Server,Oracle以及PostgreSql等，还支持大数据和云储存。

制图和可视化

地图能够更好的展示数据的空间分布模式、相互关系以及发展趋势。ArcGIS提供了强大的制图工具、地图模板以及丰富的符号库帮助用户制作精美的地图。

地理处理和分析

具有功能强大的地理处理模型和分析工具，从而发现数据的地理分布模式、相关性以及变化趋势等，增强读解和提高决策能力。

未完待续 LOADING

1 ArcGIS能做什么？

陕西师范大学 SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



设计：李楠
陕西师范大学2017届毕业生

陕西師範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

2

ArcGIS的产品历史

是谁创造了它?

“对于一家科技公司而言，要在近半个世纪里始终保持优势，几乎是一件无法完成的任务，但ESRI做到了。

——科技日报

2016-9-17”



科技日报

航天新高度 筑梦空间站

地理信息系统，让世界更美好

听“数字地图教父”讲故事——

地理信息系统，让世界更美好

本报记者 王小龙

美国环境系统研究所公司总裁杰克·丹杰做演

■今日视点

“不上市，不做货，年营收轻松突破10亿美元；不炫耀，不得罪。GIS（地理信息系统）软件市场一半份额都归它。”日前世界最大的GIS技术提供商——美国环境系统研究所公司（Esri）在业内几乎无人不知、无人不晓，其技术被全世界超过35万家企业、政府机构及非政府组织所使用，应用涵盖70多个行业和领域，可以说有数字地图的地方就有Esri的身影。

日前，科技日报记者专访了Esri公司创始人兼总裁杰克·丹杰做德，希望听听这位“数字地图教父”的故事，了解一下他对GIS及其未来发展趋势的最新看法。

数字地图开山人 苦心耕耘半世纪

丹杰做德在加利福尼亚州的雷德兰兹长大，大学里开始学习的专业是环境科学和景观建筑，而后又对设计和计算机产生了浓厚的兴趣，希望将计算机图形学与空间分析结合起来解决问题，于是在1969年创立了Esri公司。

“当时，除了IBM外，几乎没有什么软件公司。现在知名的甲骨文、微软等软件巨头尚未诞生。Esri公司几乎是白手起家，需要从软件底层做起，发明一切工具来

2 ArcGIS的产品历史

ESRI简介

提到ArcGIS产品，我们不得不提到一家伟大的、致力于地理信息系统技术的公司——美国环境系统研究所公司（Environmental Systems Research Institute, Inc），简称ESRI公司，由数字地图教父、GIS行业先驱和技术领导者——杰克．丹杰蒙德（Jack Dangermond）于1969年创办，总部设在美国加州雷德兰兹（RedLands）市，是世界最大的地理信息系统技术提供商。

2 ArcGIS的产品历史



Jack Dangermond



RedLands



ESRI起家的建筑物



ESRI 总部办公室

2 ArcGIS的产品历史

陕西師範大學 SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

Time Line



1981

ESRI发布了它的第一套商业GIS软件——ARC/INFO软件。

2000

ESRI推出了新一代8版本ArcGIS软件——ArcGIS8。

2004

ESRI推出了全新一代9版本ArcGIS软件——ArcGIS9。

2010

ESRI推出ArcGIS 10，代表了ArcGIS最新最主要的所有产品。

2013

ArcGIS 10.2发布。

2 ArcGIS的产品历史

陕西師範大學 SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

2015

ArcGIS 10.4发布。
ArcGIS Pro1.0发布。

2018

ArcGIS 10.6发布。
ArcGIS Pro 2.1发布。

2019

ArcGIS 10.7发布。
ArcGIS Pro 2.3发布。

2020

ArcGIS 10.8正式面向用户发布。
ArcGIS Pro 2.5发布。
GeoScene可售卖版本发布，V2.0

2021

ArcGIS 10.8.2发布（此版本为ArcGIS Desktop的最终版本，后续不在更新）。
ArcGIS Enterprise10.9、 ArcGIS Pro2.8发布。

2022

ArcGIS Enterprise11发布。
ArcGIS Pro 3.0发布。

2023

GeoScene4.0发布。

NEXT

GeoScene5.1于2025年4月1日发布。

ArcGIS Pro是授权面向用户的，默认需要联网验证；ArcGIS Desktop是面向机器的，需要授权许可。

2 ArcGIS的产品历史

ESRI用户大会

ESRI公司每年在美国举行全球用户大会，该会议是世界上最大的地理信息系统（GIS）技术相关行业从业者的盛会。第一届ESRI用户大会于1981年在雷德兰兹市ESRI总部举行，当时仅有15位用户。自1997年起，通常每年7月前后在美国加州圣地亚哥会议中心，为期1周左右。



2019年7月8日至12日，全球GISer的狂欢节——第39届Esri全球用户大会在盛大开幕，19000+来自全世界各地130多个国家的GIS人员参加了此次大会，汇集了众多GIS发烧友。每年大会除了酷炫的GIS技术展示、新鲜实用的案例分享，最为期待的应该属于Esri总裁Jack Dangermond的主题演讲。他宣布会议主题是“GIS — The Intelligent Nervous System”，一起See What Others Can ‘t。Jack同时也解释了UC的举办的目的：学习、理解、分享、联系、创建人脉关系、激发、娱乐。



路演（Roadshow）是指通过现场演示的方法，引起目标人群的关注，使他们产生兴趣，最终达成销售。在公共场所进行演说、演示产品、推介理念，及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。


2019年易智瑞用户大会
GIS—助力世界可持续发展的智能神经系统
见人所未见
SEE WHAT
OTHERS CAN'T
THE SCIENCE OF WHERE™


欢迎 专家、学者 莅临大会
中科院地理科学与资源研究所
中科院遥感与数字地球研究所
中科院生态环境研究中心
同济大学
南京大学
中山大学
北京师范大学
北京航空航天大学
哈尔滨工业大学
云南大学
中国海洋大学
东北师范大学
广州大学
南京师范大学
江西师范大学
中国地质大学（北京）
中国地质大学（武汉）
安徽大学
首都师范大学
陕西师范大学
河北师范大学
山东师范大学
北京建筑大学
北京林业大学
北京交通大学
太原理工大学
滁州学院
战略支援部队信息工程大学
THE SCIENCE OF WHERE
SEE WHAT OTHERS CAN'T


2019年易瑞智用户大会
STEM时代的GIS应用
周成虎
资源与环境信息系统国家重点实验室 院士
中国服务贸易协会 会长
天启科技集团 首席科学家
2019.10.15 北京
SEE
WHAT
OTHERS
CAN'T


“四维地球”生态伙伴发展计划
启动仪式
华为技术有限公司
苏州中科天启遥感科技有限公司
中国四维测绘技术有限公司
北京奥特美克科技股份有限公司
北京恒达时讯科技股份有限公司
武汉大学
THE SCIENCE OF WHERE
SEE WHAT OTHERS CAN'T
嘉宾留席


华为是全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商
我们致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，
构建万物互联的智能世界
我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，
与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。
18.8万
员工
6万+
研发员工
170+
国家和地区
68
品牌排名
72
世界500强
THE SCIENCE OF WHERE
SEE WHAT OTHERS CAN'T
嘉宾留席


UC 2019
见人所未见
SEE WHAT OTHERS CAN'T
主题报告:
GIS-As An Intelligent Nervous System
Damian Spangrud
Esri副总裁
全球解决方案总监
THE SCIENCE OF WHERE
THE SCIENCE OF WHERE™


THE SCIENCE OF WHERE
UC 2019 见人所未见 SEE WHAT OTHERS CAN'T
你们好
GIS：有助于可持续发展的智能神经系统
GIS: An intelligent nervous system that helps sustainable development
综合地理空间信息框架：联合信息促进可持续发展
The Integrated Geospatial Information Framework:
Federating Information for Sustainable Development
Greg Scott, UN-GGIM Secretariat
Environmental Statistics and Geospatial Information Branch
United Nations Statistics Division
Department of Economic and Social Affairs

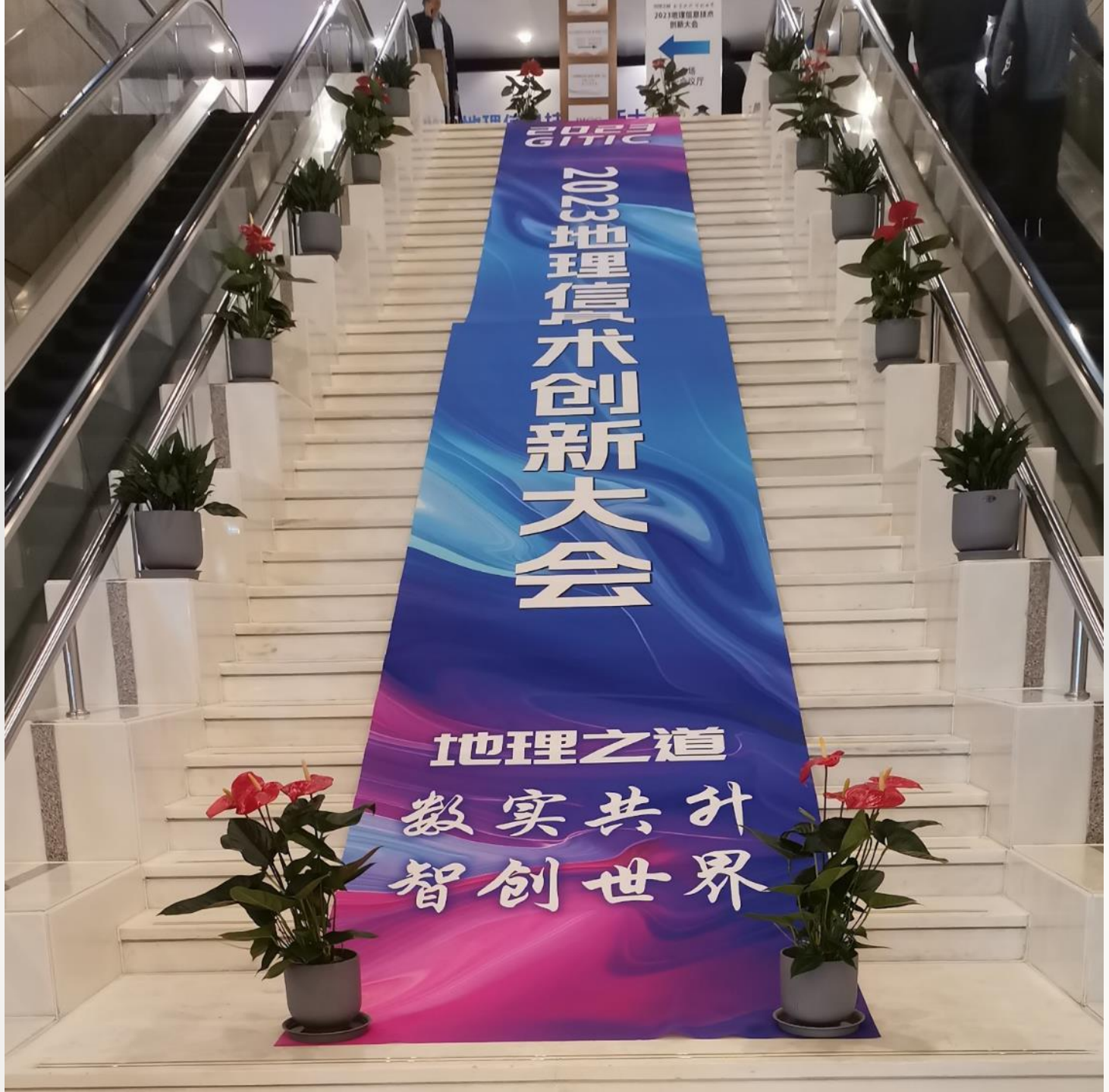

德清与地理信息
德清县位于浙江省北部，东望上海、南接杭州，地处长江三角洲腹地；县域总面积约936km²，地势西高东低，呈现“五山一水四分田”格局。
United Nations World Geospatial Information Congress
地理信息等战略性新兴产业蓬勃发展。建成地理信息小镇引领全国的地理信息产业集群。
关于“一座山”的故事
关于“一个湖”的故事
THE SCIENCE OF WHERE
嘉宾留席


ArcGIS Indoors
——室内地图与导航
演示者：陈竞男
THE SCIENCE OF WHERE
SEE WHAT OTHERS CAN'T
THE SCIENCE OF WHERE
嘉宾留席


UC 2019
见人所未见
SEE WHAT OTHERS CAN'T
The Science of Where: What It Means to Me
Michael F. Goodchild
著名地理学家、加州大学圣巴巴拉分校 荣休教授、
美国科学院院士、艺术与科学院 院士


Johannes Vermeer, The Geographer, 1668-1669.
Städelsches Kunstinstitut museum, Frankfurt, Germany
（约翰内斯·维米尔, 地理学家, 1668-1669.
德国，法兰克福，施塔德尔艺术博物馆馆）
嘉宾留席
嘉宾留席


北京国际会议中心
2023 GITIC
欢迎光临2023地理信息技术创新大会
I GIS



陕西師範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

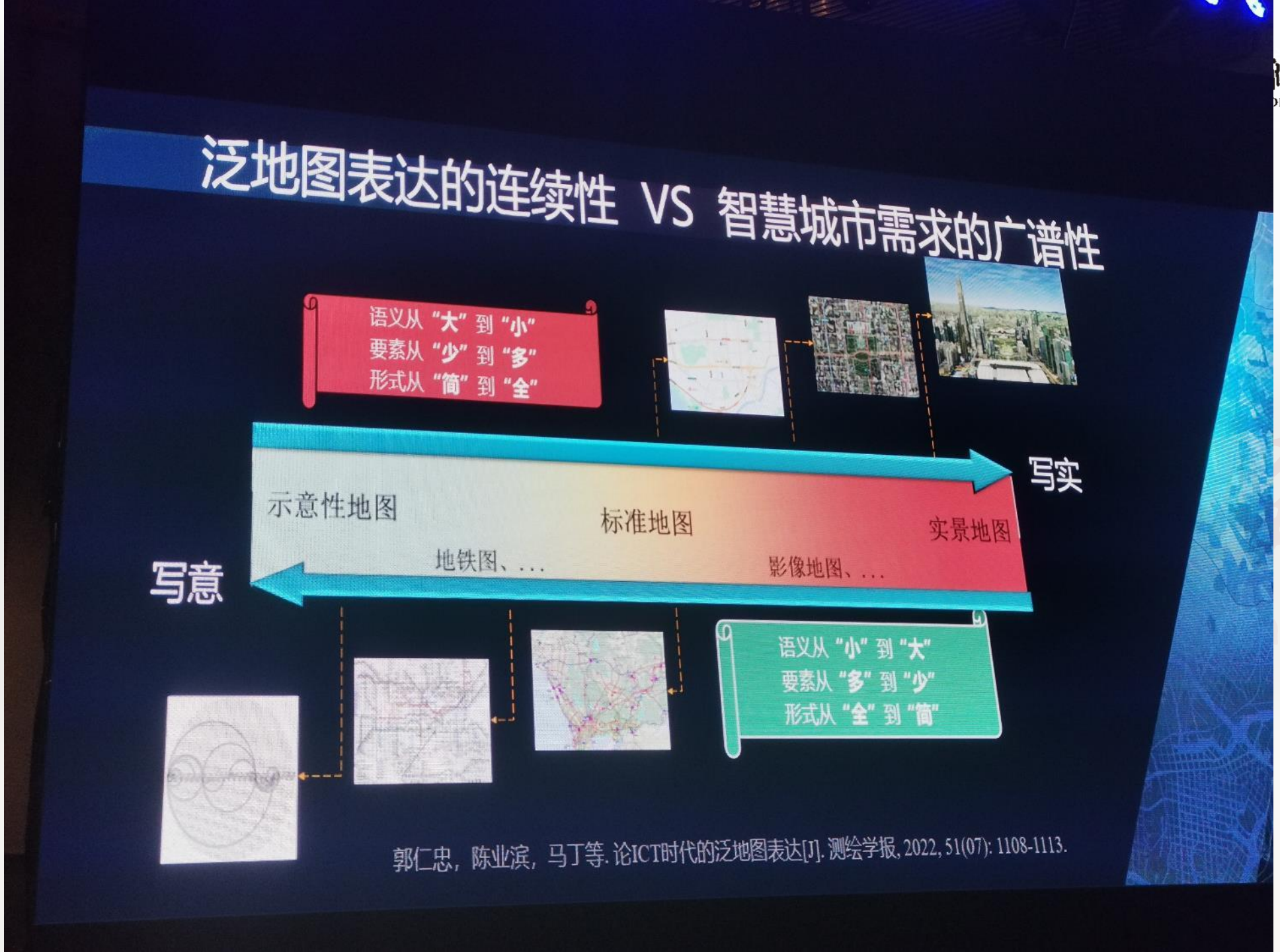

主持人：党安荣
清华大学建筑学院教授、博导
空间信息技术在文化遗产保护中的应用研究
国家文物局重点科研基地主任
清华人居环境信息实验室主任
2023 GITIC


欢迎专家、学者参与大会
中国科学院地理科学与资源研究所
中国科学院空天信息创新研究院
中国科学院大气物理研究所
中国科学院生态环境研究中心
中国科学院新疆生态与地理研究所
中国科学院南京地质古生物研究所
中国科学院西北生态环境资源研究院
中国科学院大学
北京大学
清华大学
武汉大学
浙江大学
深圳大学
天津大学
北京建筑大学
长沙理工大学
辽宁师范大学
中南大学
安徽建筑大学
北京交通大学
北京林业大学
内蒙古工业大学
吉林农业大学
长春工程学院
中国人民警察大学
河北师范大学
吉林大学
福州大学
内蒙古农业大学
内蒙古大学
太原理工大学
西安建筑科技大学
中国地质大学（北京）
辽宁工程技术大学
上海师范大学
青海大学
桂林理工大学
国防科技大学
信息工程大学
北华航天工业学院
广州大学
长春师范大学
中国科学院大学
中山大学
东南大学
浙江师范大学
昆明理工大学、
大理大学
合肥工业大学
南京师范大学
西北农林科技大学
西华大学
首都师范大学
首都经济贸易大学
南京工业大学
东华理工大学
西藏大学
淮阴师范学院
陕西师范大学
南京信息工程大学
西南大学
贵州大学
云南大学
陕西师范大学
兰州大学
兰州交通大学
青海理工大学
西北大学
塔里木大学
河南理工大学
西南科技大学
贵阳信息科技学院
重庆邮电大学
四川师范大学
云南师范大学
绵阳城市学院
西南交通大学
成都理工大学
西华师范大学
贵州师范大学
重庆师范大学
楚雄师范学院
玉溪师范学院
贵州师范学院
.....


智慧城市GIS能力需求
深圳大学 智慧城市研究院 郭仁忠


GIS三要素
数据组织
现实世界
空间分析
邻域分析
附近有什么？
统计分析
叠加分析
地理模型告诉我们什么？
在区域内都成在区域上有什么？
时态分析
随时间的推移发生了什么变化？
Day 1
Day 10
Day 20
可视化

泛地图表达的连续性 VS 智慧城市需求的广谱性



郭仁忠，陈业滨，马丁等. 论ICT时代的泛地图表达[J]. 测绘学报, 2022, 51(07): 1108-1113.



为推动地理信息技术与应用的不断创新，助力地理信息产业的持续发展，促进地理信息技术在各个应用领域成功经验的交流，提升国产GIS平台软件的自主创新水平，中国地理信息产业协会、中国信息协会、中国区域科学协会、北京大学地球与空间科学学院、武汉大学资源与环境科学学院、中国科学院地理科学与资源研究所、易智瑞信息技术有限公司等单位，定于2024年11月5日-11月6日在北京国际会议中心，联合举办“2024地理信息技术创新大会”。



2025年9月24–25日，以**“地理之道 智链时空 数演万象”**为主题的**“2025地理信息技术创新大会”**将在**北京国际会议中心**召开。

大会以地理信息技术创新发展和应用范式打造为核心，聚焦时空智能、数据要素、低空经济、可信计算等热点，汇聚院士、专家学者、企业领袖等智慧，以地理信息技术创新发展为基底，探索地理信息技术发展方向，探讨“地理信息+”应用场景，展示地理信息技术在“时空智能”时代背景下如何赋能千行百业。

设计：李楠
陕西师范大学2017届毕业生

陕西師範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

3

ArcGIS的家族成员

THEY ARE A FAMILY

3 ArcGIS的家族成员

ArcGIS for Desktop

空间分析：ArcGIS for Desktop本身包含数以百计的空间分析工具，而且还集成了R这个强大的统计分析语言。

数据管理：支持130余种数据格式的读取、80余种数据格式的转换，用户可以轻松集成所有类型的数据进行可视化和分析。

制图和可视化：大量的符号库、简单向导和预定义的地图模板、成套的大量地图元素和图形、高级的绘图工具、图形、报表和动画要素、一套综合的专业制图工具。

高级编辑：使用强大的编辑工具，可以降低数据的操作难度并形成自动化的工作流。高级编辑和坐标几何（COGO）工具能够简化数据的设计、导入和清理。

地理编码：使用地理编码地址，可以显示地址的空间位置，并识别出信息中事物的模式。

3 ArcGIS的家族成员

ArcGIS for Desktop

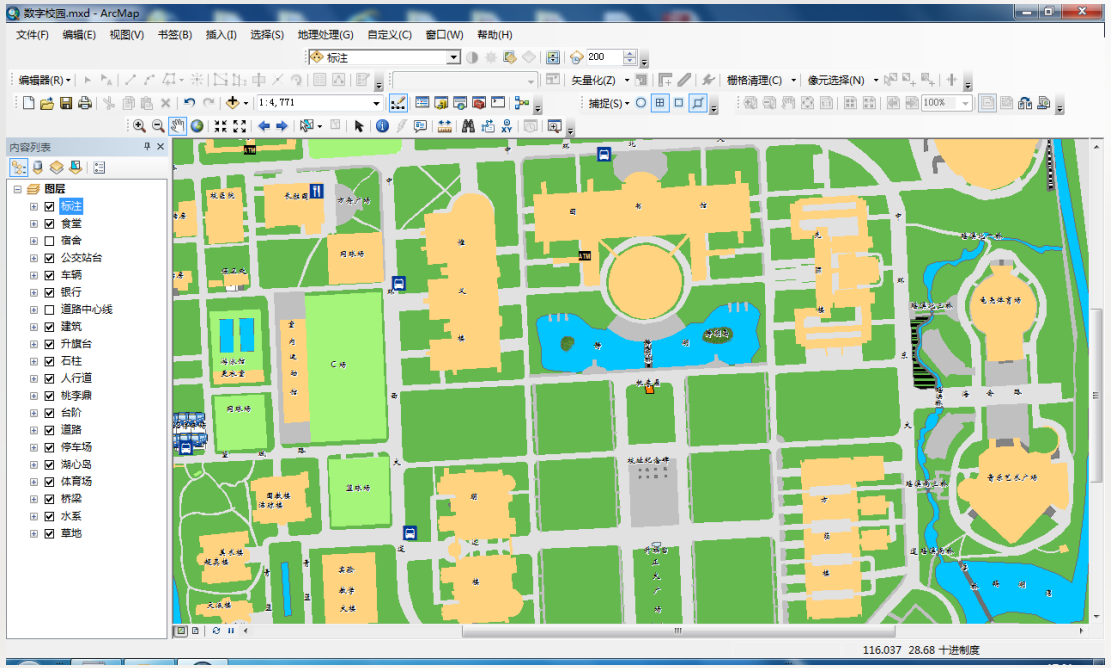
地图投影：用户可以轻松融合数据、进行各种分析操作，并生产出极其精确、具有专业品质的地图。

高级影像：ArcGIS for Desktop有许多方法可以对影像数据（栅格数据）进行处理，可以使用它作为背景（底图）分析其它数据层。

数据分享：在ArcGIS for Desktop中，用户不用离开ArcMap界面就可以充分使用ArcGIS Online或Portal for ArcGIS中的资源。

可定制：在ArcGIS for Desktop中，使用Python、.NET、Java等语言通过Add-in或调用ArcObjects组件库的方式来添加和移除按钮、菜单项、停靠工具栏等，能够轻松定制用户界面。

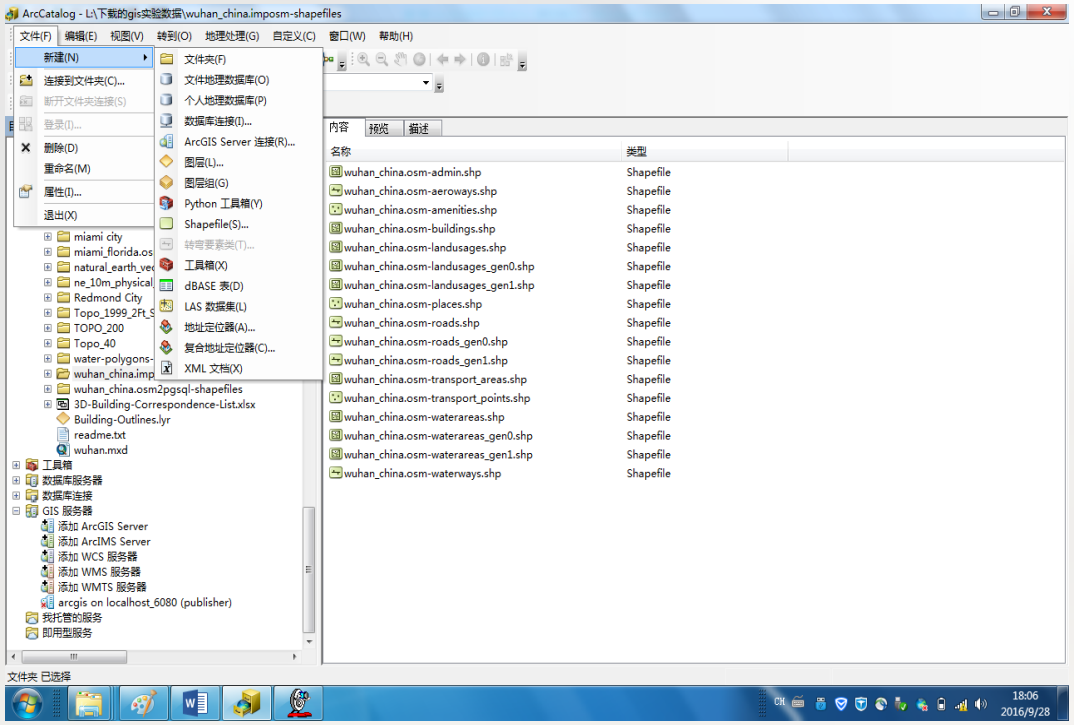
3 ArcGIS的家族成员



ArcMap

是ArcGIS for Desktop的核心应用程序界面。它把传统的空间数据编辑、查询、显示、分析、报表和制图等GIS功能集成到一个简单的可扩展的应用框架上。ArcMap提供两种类型的操作界面：地理数据视图和地图布局视图。

3 ArcGIS的家族成员



ArcCatalog

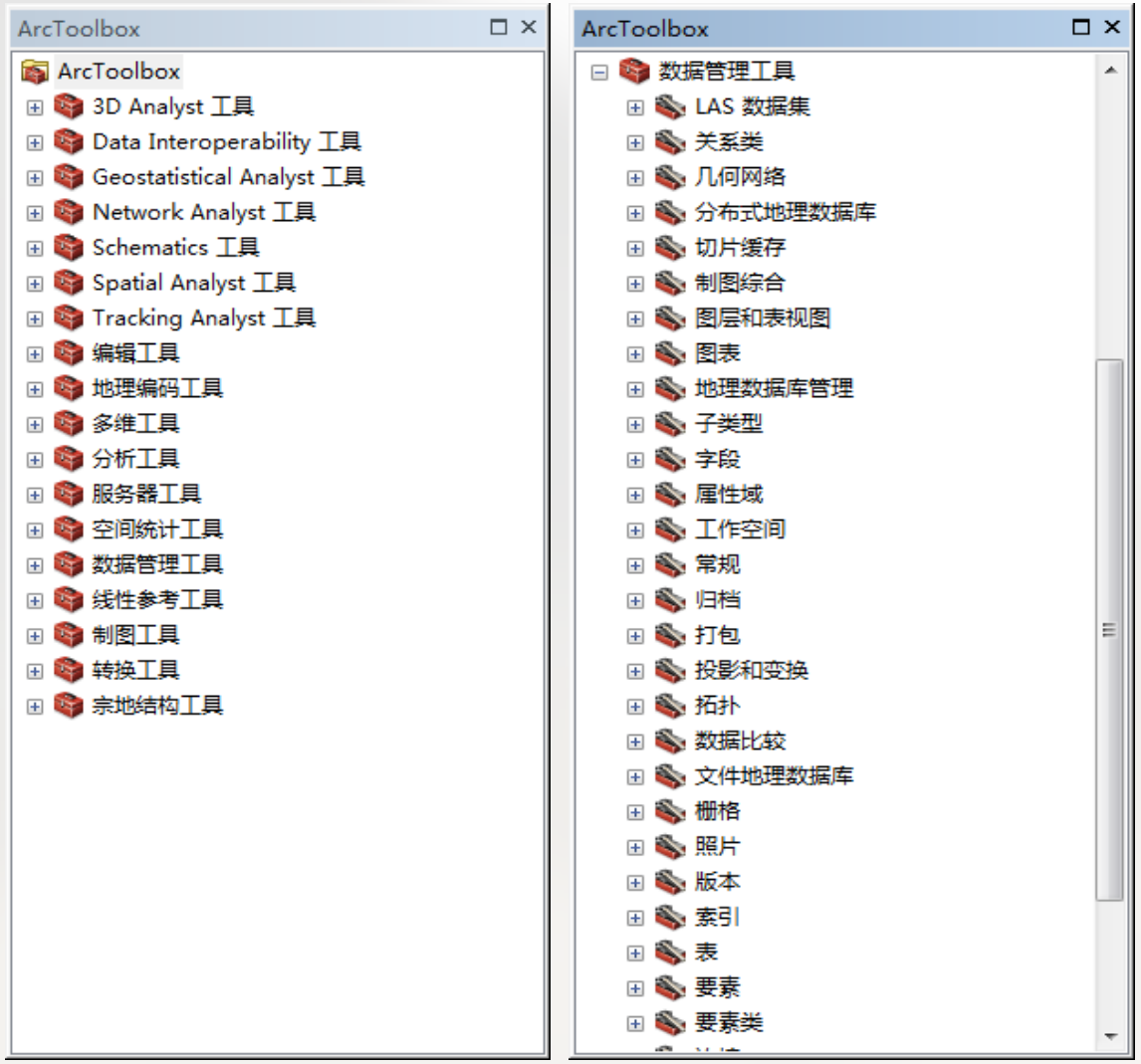
是地理数据的资源管理器，用于组织和管理所有GIS数据，其界面如左图。它包含一组工具用于浏览和查找地理数据，记录和浏览元数据，快速显示数据集及为地理数据定义数据结构。

3 ArcGIS的家族成员

ArcCatalog功能介绍

- 浏览和查找地理信息
- 创建各种数据类型的数据
- 记录、查看和管理元数据
- 定义、输入和输出Geodatabase数据模型
- 在局域网和广域网上搜索和查找的GIS数据
- 管理运行于SQL Server Express中的ArcSDE Geodatabase
- 管理文件类型的Geodatabase和个人类型的Geodatabase
- 管理企业级Geodatabase，支持的大型关系数据库包括DB2、Informix、SQL Server（including SQL Azure）、Netezza、Oracle、PostgresSQL以及国产的达梦数据库
- 管理多种GIS服务
- 管理数据互操作连接

3 ArcGIS的家族成员

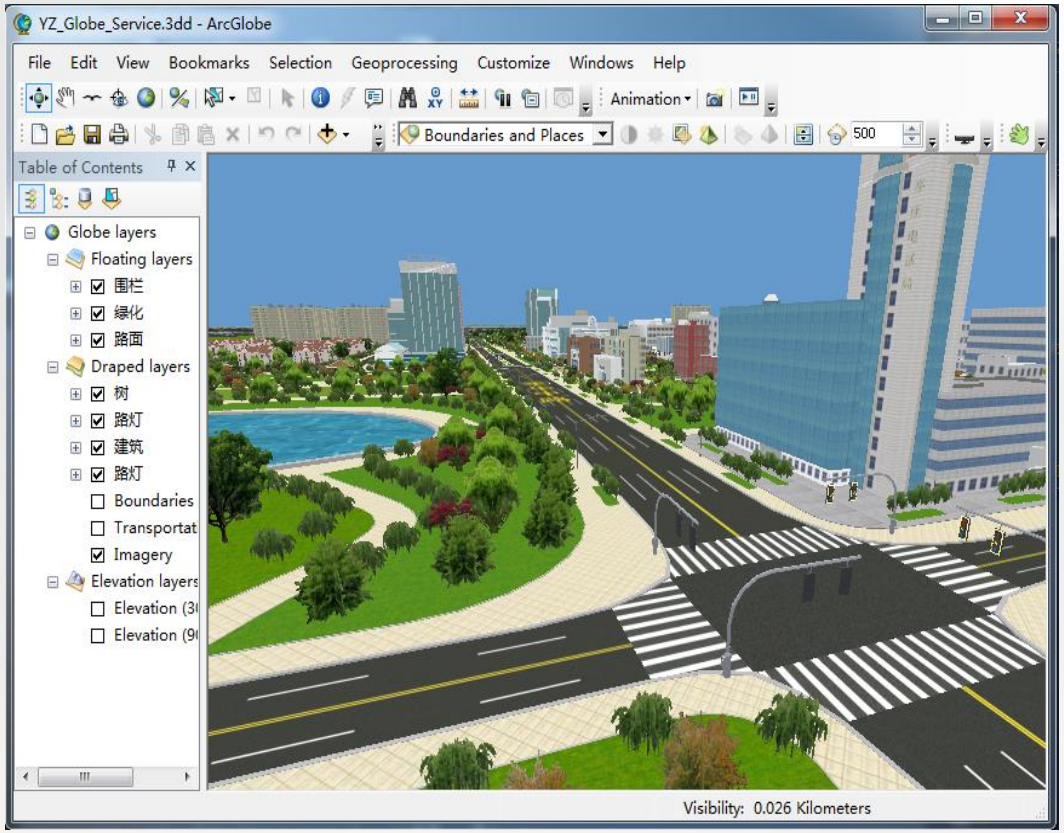


（a）ArcToolbox主界面　　（b）ArcToolbox中的数据管理工具

ArcToolbox

是一个地理数据处理工具的集合，功能强大，涵盖数据处理、转换、制图、分析等多方面的功能。

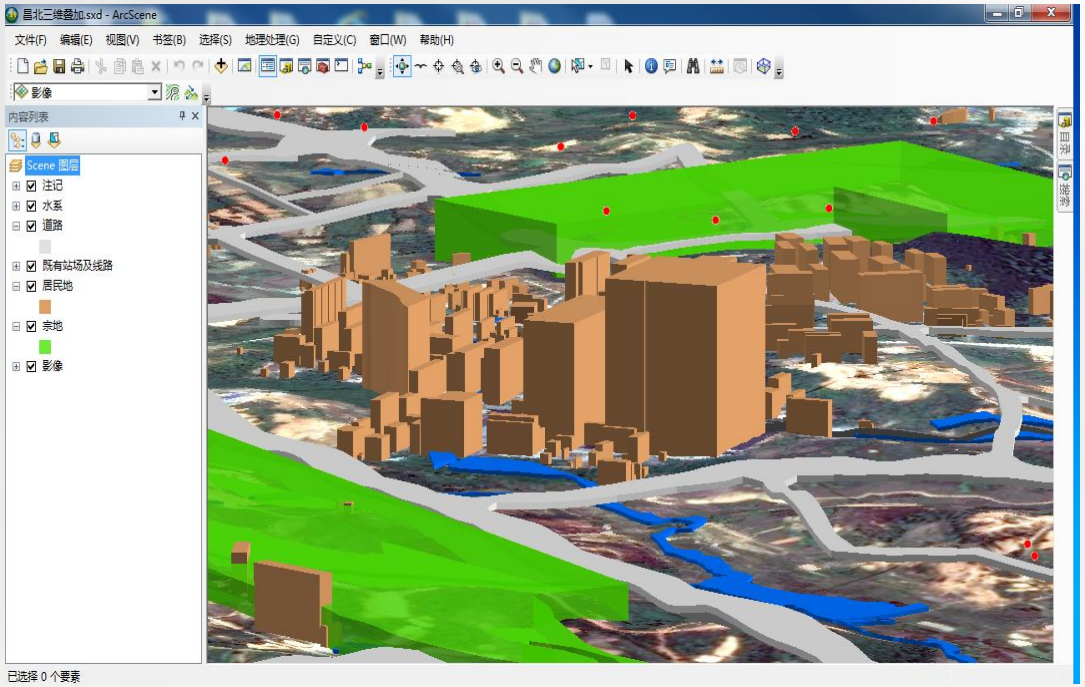
3 ArcGIS的家族成员



ArcGlobe

是 ArcGIS for Desktop中 3D 分析扩展模块中的一个部分，提供了全球地理信息的连续、多分辨率的交互式浏览功能。

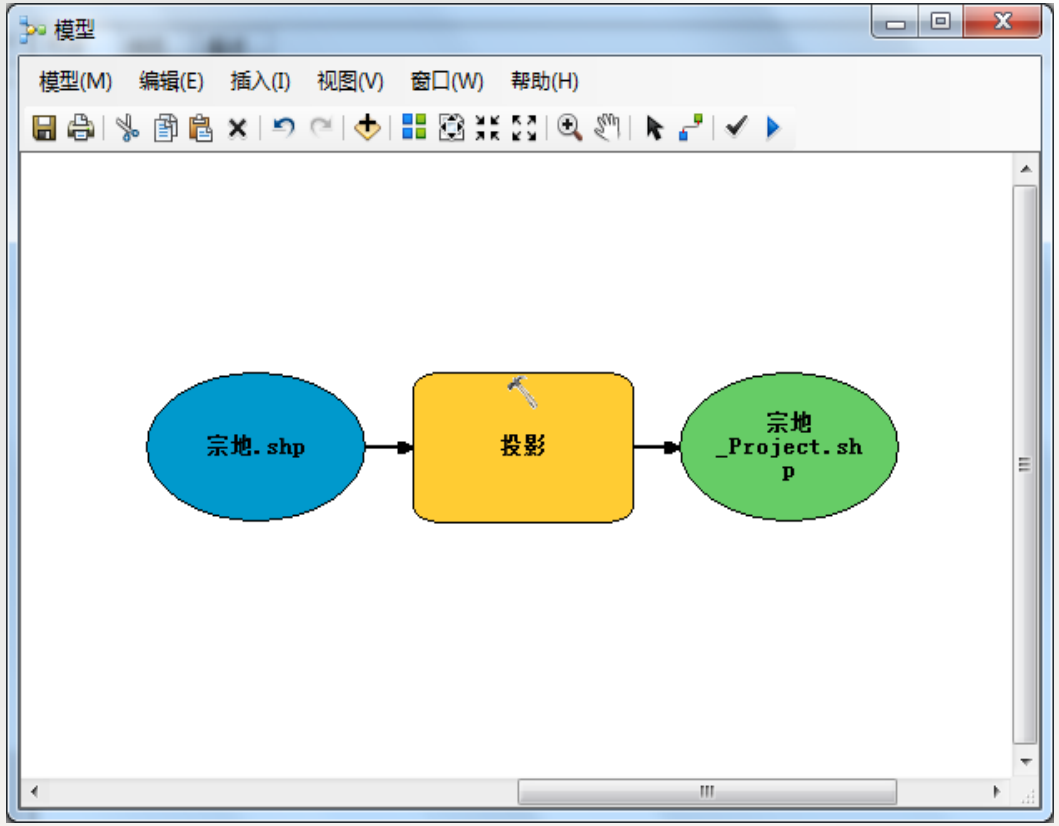
3 ArcGIS的家族成员



ArcScene

是ArcGIS Desktop中专门用于显示与分析三维数据的独立程序。ArcScene的功能包括：浏览三维数据、创建表面、进行表面分析、三维飞行模拟等等。

3 ArcGIS的家族成员



ModelBuilder

（模型构建器）是数据建模工具，它为设计和实现ArcGIS中各种数据处理提供了一个图形化的建模环境。

设计：李楠
陕西师范大学2017届毕业生

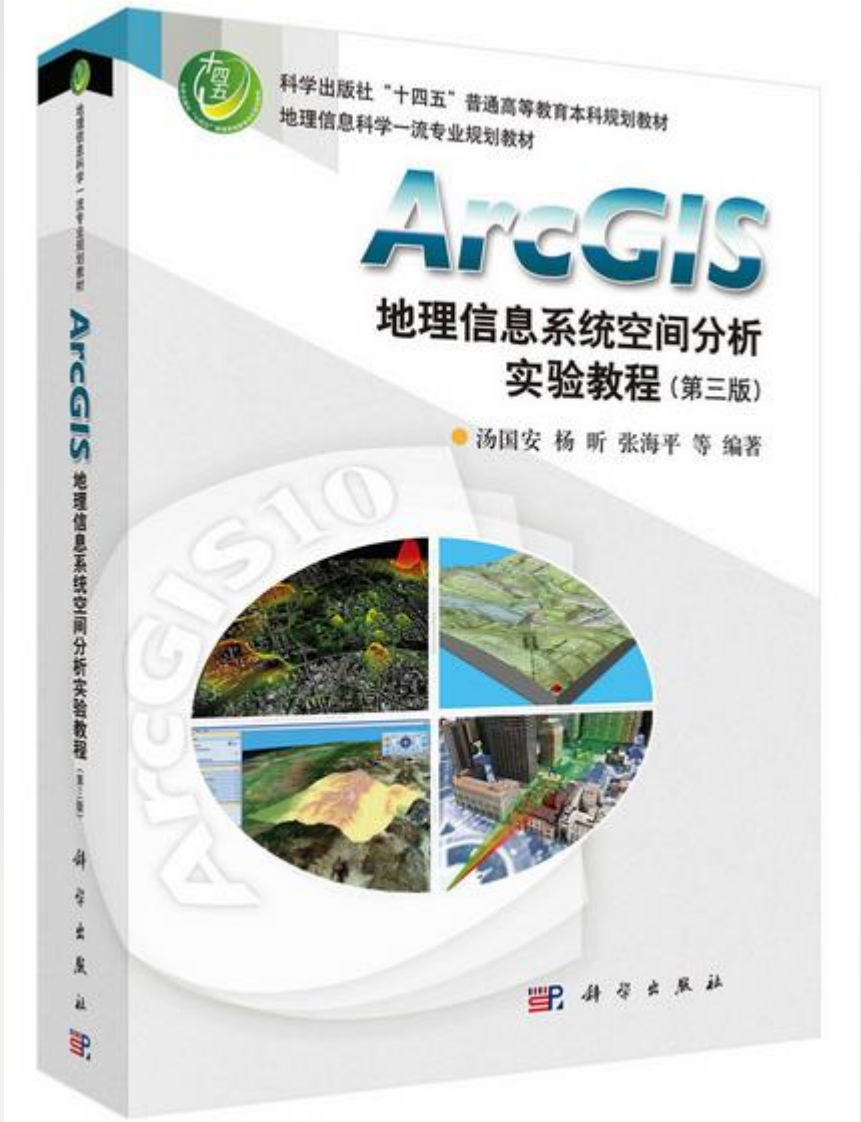
陕西師範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

4

来一起探索吧！

感受ArcGIS的魅力~

4 经典参考书



《 ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程（第三版）》

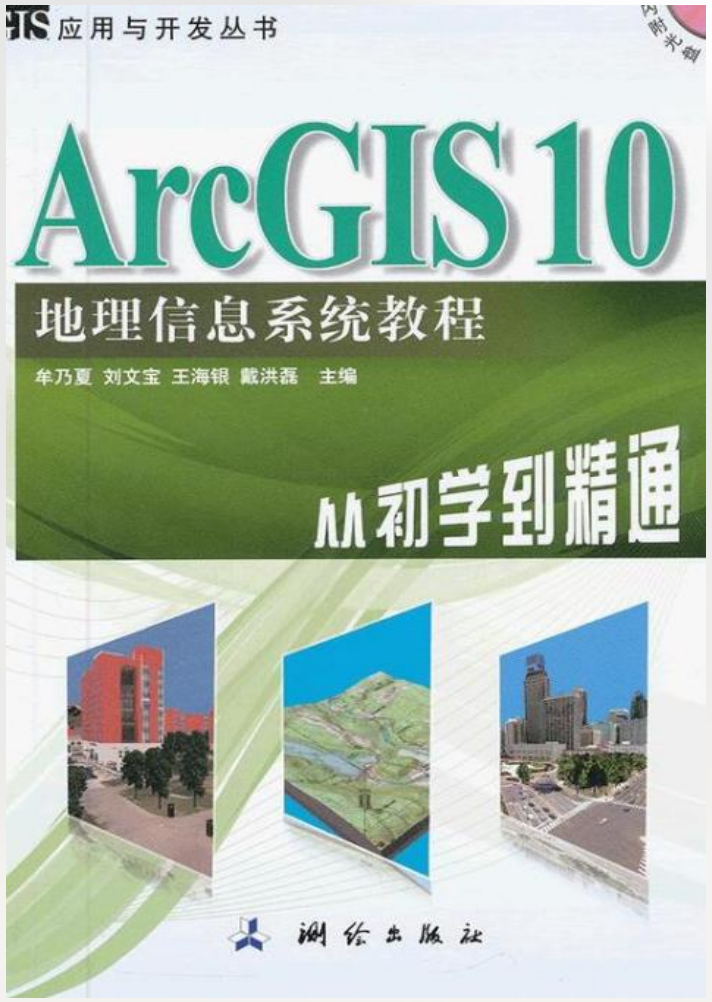
编著者：汤国安

出版社：科学出版社

出版时间：2021年11月

备注：丰富而全面，推荐购买

4 经典参考书



《ArcGIS 10 地理信息系统教程—从初学到精通》

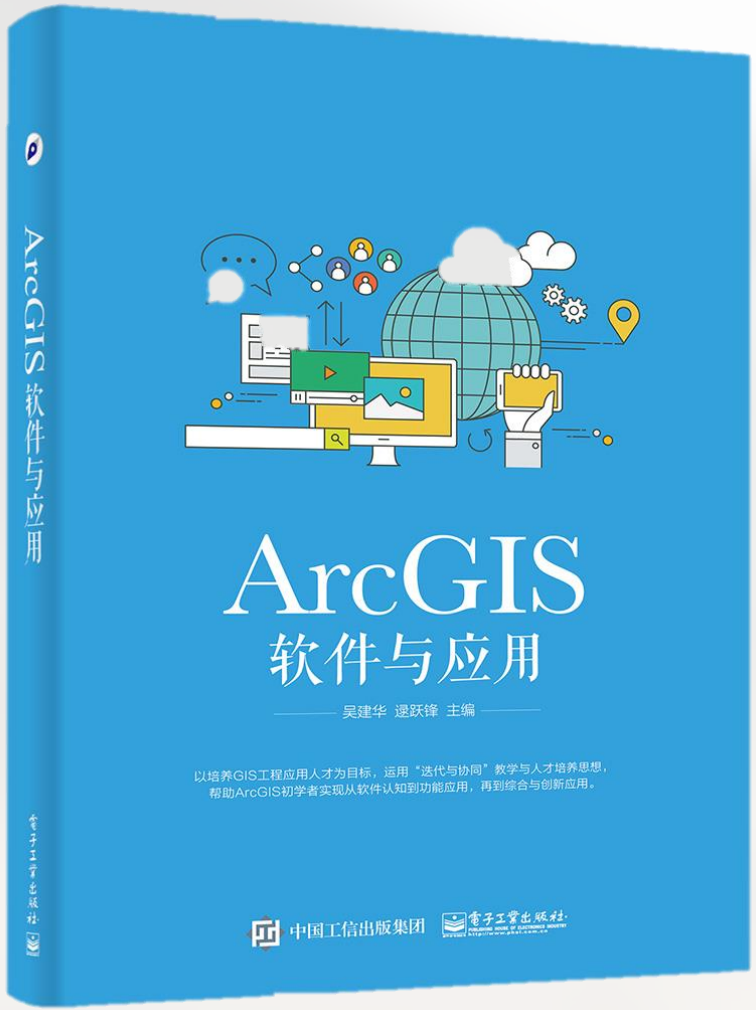
编著者：牟乃夏

出版社：测绘出版社

出版时间：2012年12月

备注：丰富而全面，推荐购买（二选一）

4 推荐参考书



《 ArcGIS软件与应用》

编著者：吴建华

出版社：电子工业出版社

出版时间：2017年3月

4 来一起探索吧！

陕西师范大学 SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

本次课后任务

1. 搜索有关ArcGIS软件应用的资料，包括在学术研究领域工程技术领域中的应用现状

2. 搜集ArcGIS软件技能大赛资料

3. 了解GIS考研和就业对ArcGIS的需求情况

4. BB平台提交课后作业（上网搜What is ArcGIS的英文解释，手写英文并进行翻译，制作成PDF格式提交）



荣誉证书

Honor Certificate

来洁 王昌鹏 师凯亮 范雪宁同学（排名不分先后）：

您在第八届全国大学生GIS应用技能大赛中表现出色，荣获**优胜奖**。

特发此证，以资鼓励。

指导老师：薛亮 胡宁科

中国地理信息产业协会
二零一九年十一月二十五日

中国地理学会
二零一九年十一月二十五日

教育部地理科学类教学指导委员会
（北京大学代章）
二零一九年十一月二十五日

荣誉证书

获奖作者：高杰、甘心雨、翟笛牧、黄圣炜

作品名称：南方喀斯特地貌系列组图

奖　　项：三等奖

指导教师：薛亮

您提交的地图参赛作品，在《中学地理教学参考》编辑部举办的“第三届‘中教启星杯’全国地理教学制图大赛”评比活动中，被评委会评为优秀作品，特颁发证书予以表彰。

证书编号：ZTDS3-1131

中学地理教学参考编辑部

2022年8月3日

陕西师範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

荣誉证书

陕西师范大学地理科学与旅游学院

廖佩萱，方雯青，张紫雲 同学：

你（们）的作品 A143（毛乌素的前世今生）

在 2022 易智瑞杯中国大学生 GIS 软件开发竞赛 · 地图故事组比赛中，荣获

优胜奖

指导老师：薛亮

特发此证，以资鼓励。

中国测绘学会

2022 年 10 月

电子证书编号：S2022010317

结题证书

按照《陕西师范大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法》，经专家评审，该项目达到预期目标，准予结题。

特此证明

陕西师范大学教务处

二〇二〇年六月

项目名称：基于ESDA的新中国成立以来陕西县域经济差异分析

立项年度：2019年

项目级别：校　级

指导教师：薛　亮

项目主持人：范雪宁

项目成员：来　洁　姜　璠　吴曼诗

结题证书

按照《陕西师范大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法》，经专家评审，该项目达到预期目标，准予结题。

特此证明

陕西师范大学教务处

二〇二一年六月

项目名称：传染性疾病地理空间传播规律以及潜在发病地区预测模型构建

立项年度：2020年

项目级别：省级

指导教师：薛亮

项目主持人：刘嘉媛

项目成员：马　静　邓利芳　庞　旺　高雅慧

结题证书

按照《陕西师范大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法》，经专家评审，该项目达到预期目标，准予结题。

特此证明

陕西师范大学教务处

二〇二二年六月

项目名称：“时空游人”app——基于GIS的文化旅游体验与时间管理软件

立项年度：2021年

项目级别：省级

指导教师：薛　亮

项目主持人：邓　璇

项目成员：张俊宸　蒲泽清　高怡航　朱炎龙　郑　珂

结题证书

按照《陕西师范大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法》，经专家评审，该项目达到预期目标，准予结题。

特此证明

陕西师范大学教务处

二〇二三年六月

项目名称：基于GIS的黄土高原地区梯田空间布局优化研究——以甘肃省定西市为例

立项年度：2022年

项目级别：省级

指导教师：薛亮

项目主持人：李建桥

项目成员：王文雅　索景文　苗媛媛

设计：李楠
学2017届毕业生

学好地理信息科学，掌握地理信息技术；

探究地理信息奥秘，投身地理信息产业。